

SUMÁRIO

COMPONENTES DA VIA PERMANENTE

TRILHO

DORMENTE

AMV

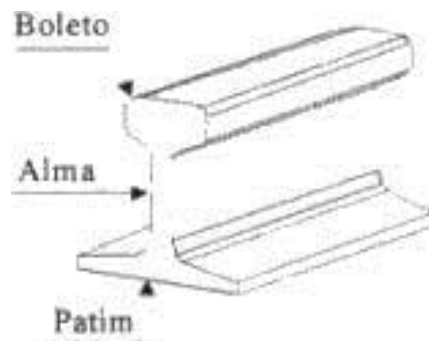
LASTRO

FIXAÇÃO

COMPONENTES DA VIA PERMANENTE

TRILHO

Os trilhos são os elementos da superestrutura ferroviária que constituem a superfície de rolamento para as rodas dos veículos ferroviários.



Boleto

É a parte superior do trilho, onde se apoiam e se deslocam as rodas dos veículos ferroviários.

Alma

É a parte estreita e vertical da secção transversal do trilho, compreendida entre o boleto e o patim.

Patim

É a parte mais larga do trilho. É apoiada e fixada diretamente no dormente, ou indiretamente, por intermédio da placa de apoio.

Tipos:

De acordo com sua secção e dimensão, os trilhos mais utilizados na FCA são:

- TR-37 ou 90 RA-A (37,10 kg/m);
- TR-45 ou 100 RE (44,64 kg/m);
- TR-57 ou 115 RE (56,80 kg/m);
- TR-68 ou 136 RE (67,56 kg/m).

Finalidades:

- Servir de superfície de rolamento, obrigando os veículos a se deslocarem segundo uma trajetória determinada;
- Receber as cargas oriundas do material rodante e transmiti-las aos dormentes e lastro;
- Servir de guia para as rodas.

DORMENTE

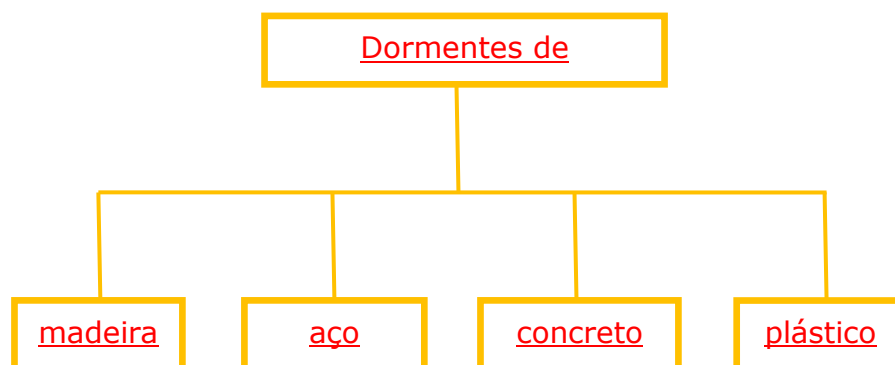
Os dormentes são os elementos da superestrutura ferroviária que constituem a superfície de apoio para os trilhos.

São travessas de conformação, geralmente prismáticas, nas quais são fixados os trilhos.

Os dormentes são colocados, de forma transversal, entre o lastro e são espaçados regularmente uns dos outros.

Os dormentes têm por função:

- Garantir a fixação e manter o suporte adequado e seguro aos trilhos;
- Manter constantemente a bitola;
- Amortecer e absorver os choques do rolamento;
- Distribuir e transmitir ao lastro os esforços recebidos dos trilhos;
- Prover a suficiente estabilidade da via no sentido transversal, vertical e longitudinal;
- Manter o alinhamento longitudinal e transversal da via.



Dormentes da Estrada de Ferro Carajás

2,80M x 0,17M x 0,24M

3,10M x 0,17M x 0,24M

3,40M x 0,17M x 0,24M

3,70M x 0,17M x 0,24M

4,00M x 0,17M x 0,24M

4,30M x 0,17M x 0,24M

4,60M x 0,17M x 0,24M

4,90M x 0,17M x 0,24M

5,20M x 0,17M x 0,24M

Dormente de madeira (prismático)

Perfis:

- 1,90 m x 0,16 m x 0,22 m (FCA);
- 2,00 m x 0,16 m x 0,22 m (FCA e EFVM);
- 2,30 m x 0,17 m x 0,24 m (FCA e EFVM);
- 2,80 m x 0,17 m x 0,24 m (bitola mista);
- Comprimentos variados (AMV).

Vantagens:

- Boa resistência e elasticidade;
- Facilidade de manuseio (carga e descarga);
- Bom isolamento em linhas sinalizadas;
- Menores danos em caso de descarrilamento;
- Facilidade de substituição da fixação.

Desvantagens:

- Apodrecimento progressivo;
- Queima com facilidade;
- Afrouxamento da fixação;
- Sujeito à escassez.

Dormente de madeira

Dormente de aço

Perfil:

- 2,20 m/62 kg (EFVM).



Vantagens:

- Material perfeitamente homogêneo;
- Longa vida útil;
- Boa resistência aos esforços transversais.

Desvantagens:

- Maior dificuldade para socaria e nivelamento;
- Falta de isolamento elétrico em linhas sinalizadas;
- Necessidade de linha com alto padrão de lastro e isenta de impactos na superfície de rolamento.

Dormente de aço



Dormente de concreto

O dormente de concreto possui tendência para ruptura sob ação de cargas bruscas, principalmente na região de apoio do trilho e nas sedes das fixações. Em tais condições, surgem fissuras e trincas, seguidas de desintegração mais ou menos total.

Perfil:

- 240 kg (FCA e EFVM).



Vantagens:

- Longa vida útil;
- Peso elevado, proporcionando mais elasticidade à via;
- Resistência aos agentes atmosféricos;
- Características físicas e mecânicas uniformes;
- Redução dos custos de manutenção da via.

Desvantagens:

- Necessidade de processo de fabricação apurado;
- Dificuldade de transporte e manuseio devido ao peso elevado;
- Dificuldade de fixação eficaz;
- Necessidade de linha com alto padrão de lastro e nivelamento;
- Perda total em caso de acidente.

Dormente de plástico

Adquiridos para teste de desempenho em via, com finalidade de desenvolvimento de material alternativo, os dormentes de plástico reciclado (DPR) são fornecidos pela *U. S. Plastic Lumber Corporation* (USPL), representada no Brasil por CM Equipamentos Ferroviários.

Dormente de plástico



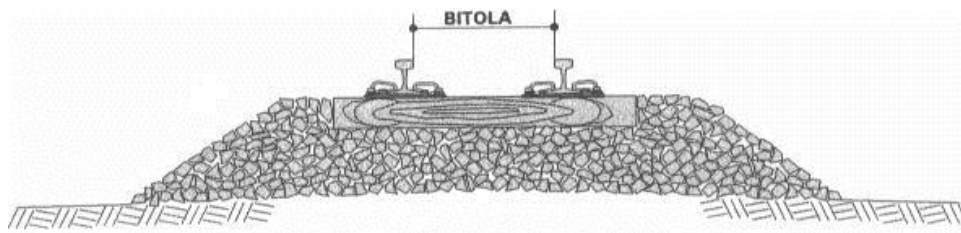
TIPOS	VANTAGENS	DESVANTAGENS
Madeira	Boa resistência e elasticidade; Facilidade de manuseio (carga e descarga); Bom isolamento em linhas sinalizadas; Menores danos em caso de descarrilamento; Facilidade de substituição da fixação.	Apodrecimento progressivo; Queima com facilidade; Afrouxamento da fixação; Sujeito a escassez.
Concreto	Longa vida útil (40 a 50 anos); Peso elevado, que dá maior estabilidade à via; Resistência aos agentes atmosféricos; Características físicas e mecânicas uniformes; Redução de custos de conservação da linha.	Processo de fabricação apurado; Preço elevado; Dificuldade de transporte e manuseio, devido ao peso; Fixação pouco eficaz; Necessidade de linha com alto padrão de lastro e nivelamento.
Aço	Material perfeitamente homogêneo; Boa resistência aos esforços transversais; Facilidade de manuseio e assentamento; Longa vida útil.	Desgaste dos elementos de fixação, devido a vibração; Preço elevado; Dificuldade de isolamento, por ser bom condutor de eletricidade; Socaria inicial difícil, devido à sua forma.

Funções:

- Garantir a fixação e manter um suporte seguro e adequado aos trilhos;
- Amortecer e absorver os choques de rolamento;
- Distribuir e transmitir ao lastro os esforços recebidos dos trilhos;
- Manter constante a bitola;
- Manter o alinhamento longitudinal e transversal da via.

Bitola

É a distância entre as faces internas das duas filas de trilhos, medida a 16 mm abaixo da face superior dos trilhos.



A bitola é um dos elementos mais importantes de todo o projeto e traçado ferroviário, pois é parâmetro na definição dos seguintes pontos da ferrovia:

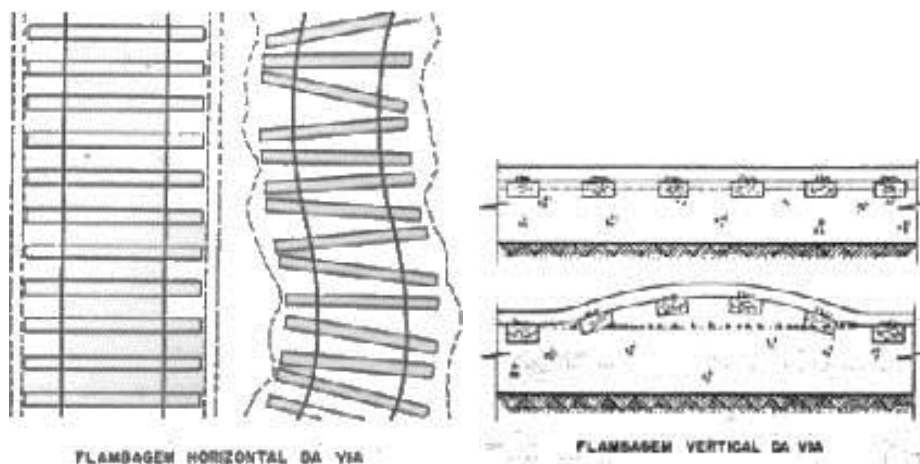
- Velocidade;
- Capacidade de transporte;
- Tipo de material rodante;
- Aspectos econômicos da ferrovia;
- Possibilidade de unificação de ferrovias existentes.

Existem vários tipos de bitola, mas as mais difundidas no mundo são:

- Bitola larga (1,60 m – utilizada predominantemente na FCA, EFC e MRS);
- Bitola estreita (1,00 m – utilizada predominantemente na FCA e EFVM);
- Bitola Standard (1,435m – a mais difundida no mundo).

Alinhamento

É o posicionamento da linha férrea em relação ao terreno, conforme definido nas cotas de projeto, em relação ao plano vertical e/ou horizontal.



AMV's

Os Aparelhos de Mudança de Via são dispositivos instalados na ferrovia, que permitem a transferência de um trem ou veículo ferroviário de uma linha para a outra.

Um AMV é sempre necessário onde uma linha se bifurca ou inversamente, onde duas linhas se reúnem em uma só.

Os AMV's representam uma área crítica, mais fraca que o restante da via, mesmo estando situados em tangente, isto devido ao grande número de componentes e a uma certa fragilidade dos mesmos frente à sua elevada solicitação. Por isso, são necessárias intervenções constantes para manutenção e lubrificação dos mesmos.



Coice de agulha e Concordâncias



Jacaré e Contra-trilhos

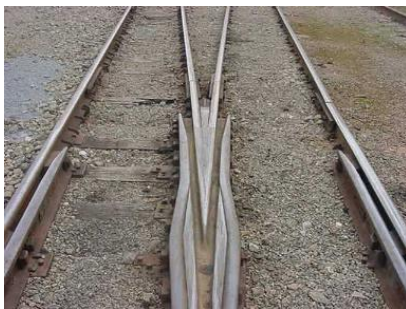
Para o correto funcionamento de um AMV, é necessária a limpeza e a lubrificação periódica dos componentes sujeitos a atrito (chapas de apoio, agulhas, maromba, etc.). Estes serviços são de responsabilidade da manutenção Eletroeletrônica (para AMV's sinalizados) e da Via Permanente (no caso de AMV's não sinalizados).

Além disso, a Via Permanente tem, também, a responsabilidade de executar reaperto dos parafusos, nivelamento e socaria, e esmerilamento do jacaré e agulhas, o que garante uma maior vida útil para estes componentes.

Na FCA e na EFVM, predominam os seguintes tipos de AMV's:

- AMV # 08
- AMV # 10
- AMV # 12
- AMV # 20

Esta classificação é realizada em função da razão de abertura do jacaré (no caso do AMV # 10, por exemplo, a razão de abertura do jacaré é 1:10).



Jacaré 1:10



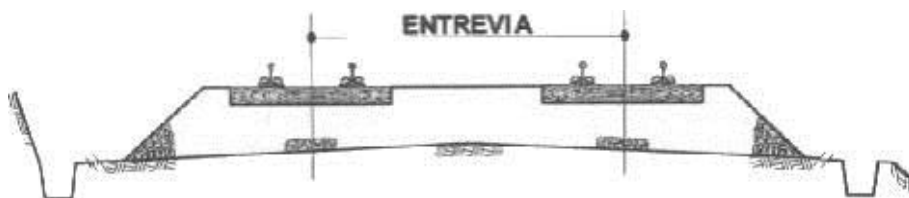
Jacaré 2:20

Gabarito

É um conjunto de medidas padrão, que define o espaço mínimo necessário no entorno das linhas, para a operação segura dos veículos ferroviários. O gabarito é definido de acordo com os veículos ferroviários que trafegam por cada trecho.

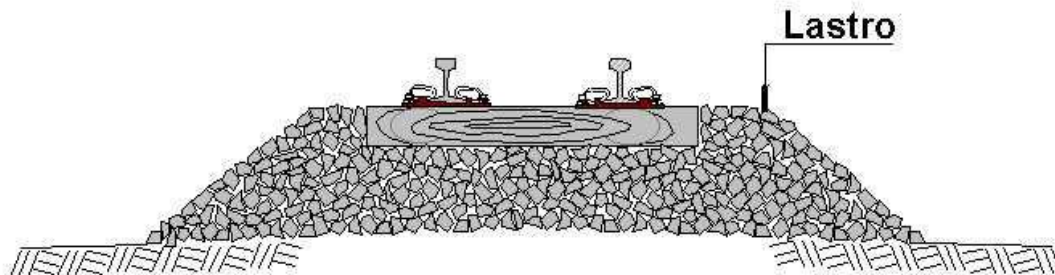
Entrevia

É a distância entre os eixos de duas vias férreas paralelas. A entrevia mínima é aquela que permite o cruzamento de composições ferroviárias, com espaçamento seguro entre elas.



LASTRO

Lastro é a camada de material granular de diversas origens, no qual se apóiam e se encaixam os dormentes da via férrea. Funciona diretamente como suporte elástico da via.



Funções do lastro

- Transmitir esforços às camadas inferiores (função estrutural);
- Resistir aos esforços transversais e longitudinais (por meio da ancoragem da linha);
- Drenar a via;
- Facilitar a manutenção da via.

Propriedades exigidas para o lastro

O lastro deve ser obtido por intermédio da britagem de rochas duras, compactas, de estrutura não lamelar ou xistosa, de elevada resistência à compressão (acima de 1.000 kgf/cm²) e elevada massa específica aparente.

Rochas utilizadas:

- Granito;
- Basalto;
- Calcário;
- Escória de aciaria.

Lastro alternativo

O lastro alternativo é feito por meio da escória de aciaria e apresenta as seguintes desvantagens (detectadas mediante ensaios de caracterização):

- Granulometria;
- Porosidade;
- Abrasão;
- Retenção de água;
- Teor de fragmentos.

Manutenção de lastro

A manutenção de lastro pode ser feita por meio de:

- Desguarnecimento (limpeza manual e mecânica do lastro);
- Socaria, alinhamento e nivelamento, que possibilita a recuperação da geometria da linha.



Espessura de camada de lastro

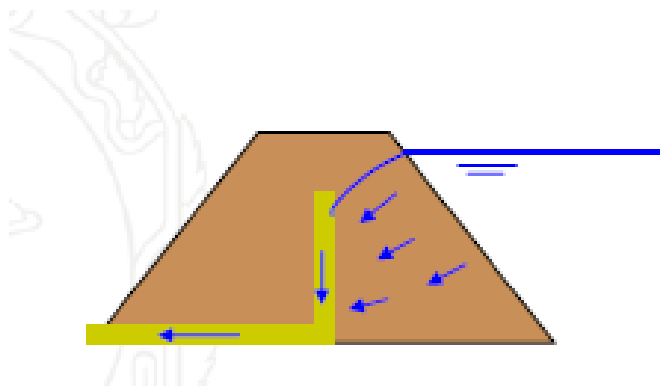
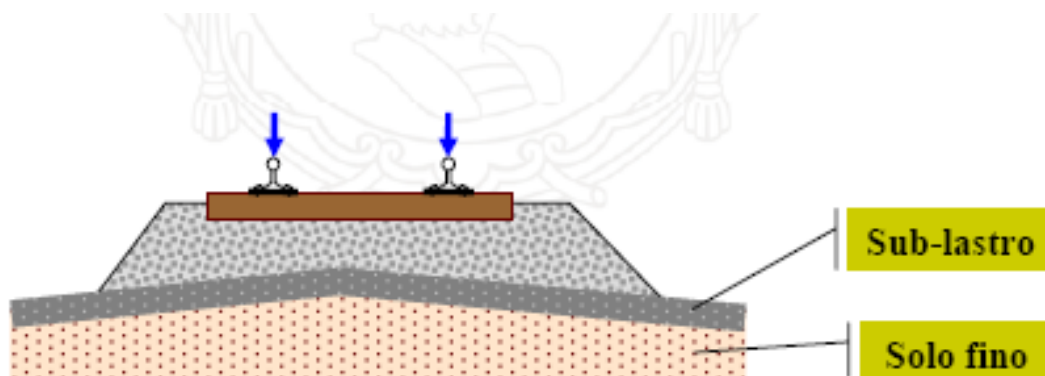
A camada de lastro deve permitir que a pressão atuante na base do dormente seja transmitida à plataforma com taxa de trabalho compatível a sua capacidade de suporte.

De modo geral, as ferrovias fixam uma altura de lastro para os diversos segmentos de linha, em função do volume do transporte a realizar, do tipo de dormente utilizado, da bitola etc.



Sublastro

É a camada granular que se localiza abaixo do lastro e tem função de filtro.



ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

São os elementos necessários à fixação do trilho no dormente ou na placa de apoio do trilho. Podem ser rígidos ou elásticos.

Acessórios rígidos:

Prego de linha: É o tipo mais comum de fixação do trilho. É geralmente de secção retangular, terminando em cunha e cravado a golpes de marreta. É o menos eficiente dos tipos de fixação.



Desvantagens da fixação rígida:

- Facilita a rachadura de dormentes, onde o prego funciona como uma cunha na madeira;
- Oferece pouca resistência ao arrancamento;
- Facilita o alargamento da bitola quando ocorre o afrouxamento;
- Acarreta maior despesa com a manutenção do nivelamento e alinhamento da linha, além de fechamentos de bitola.

Tirefond: É uma espécie de parafuso de “rosca soberba”, em cuja cabeça se pode adaptar uma chave especial ou cabeçote de máquina “tirefonadeira”, por meio da qual se aparafusa o tirefond na madeira. Trata-se de um tipo de fixação superior ao prego. Sendo aparafusado, sacrifica menos as fibras da madeira. Deixa o furo do dormente hermeticamente fechado, impedindo a entrada de água, o que nem sempre acontece com o prego.

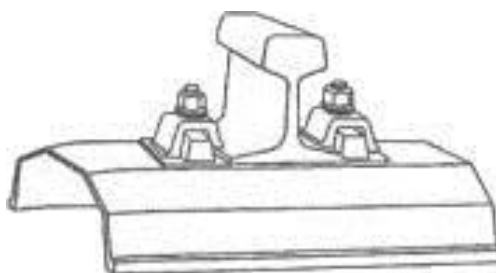


Acessórios elásticos:

Grampos elásticos “DEENIK” e “PANDROL”: Consistem em grampos fabricados com aço de mola, temperado e revenido. Oferecem força de pressão suficiente para resistir ao caminhamento e torção do trilho.



Fixação tipo “KPO”: Consiste em um conjunto de parafuso, garra, arruela de pressão e porca, que, quando aplicados, oferecem uma força de pressão equivalente aos grampos.

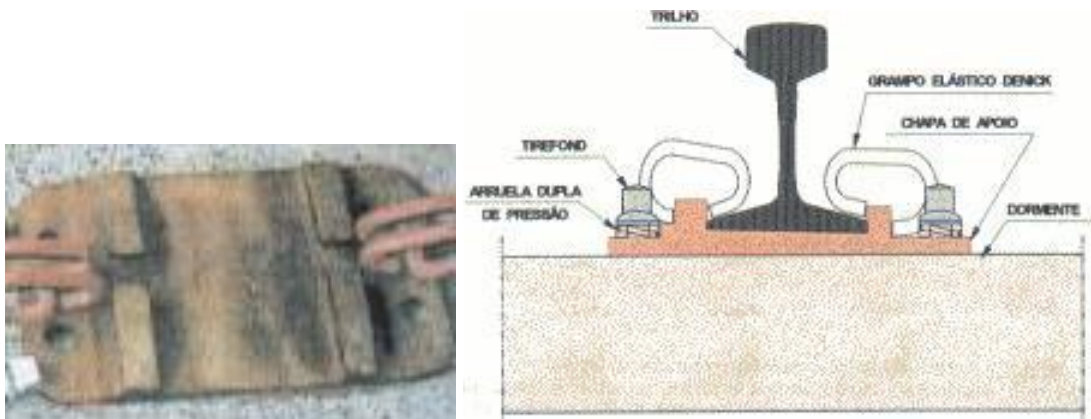


Vantagem da fixação elástica:

Absorve os choques e vibrações, por meio de um ou mais elementos flexíveis (efeito mola), sem, no entanto, perder o poder de retenção dos trilhos e dos dormentes. Por isso, comportam-se melhor que as fixações rígidas.

Placas de apoio:

São chapas de aço, com os furos necessários à fixação nos dormentes, com perfil e rasgos, para fixarem o trilho sobre as mesmas. A secção transversal tem uma inclinação aproximada de 1:20 para o lado de dentro dos trilhos. Esta inclinação faz-se necessária para que o trilho fique inclinado do mesmo modo que a conicidade do aro das rodas, para possibilitar um melhor contato roda-trilho.



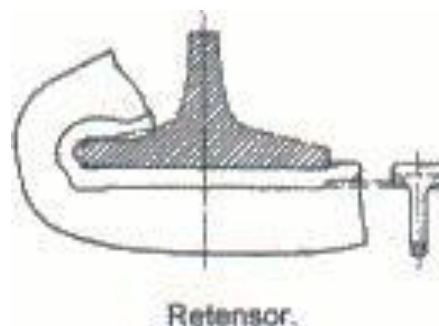
Vantagens do uso de placas de apoio:

- Prolongam a vida útil do dormente;
- Proporcionam melhor distribuição de carga sobre o mesmo;
- Evitam a tendência do patim de cortar o dormente;
- Permitem que o esforço transversal à via seja transmitido à toda a pregação.

Retensores:

São peças que têm a finalidade de transferir aos dormentes o esforço longitudinal que tende a deslocar o trilho. Ficam presos, por pressão, ao patim do trilho, encostados à face vertical do dormente. Assim, transmitem a este os esforços longitudinais. Por estar engastado no lastro e fixado sob pressão ao trilho, a movimentação do dormente fica impedida.

De modo geral, pode-se afirmar que as fixações elásticas, aliadas aos alívios de tensões térmicas dos trilhos, impedem o deslocamento longitudinal dos mesmos na passagem de trens e devido às variações térmicas. Assim, o uso do retensor é indispensável apenas em linhas com fixação rígida, onde, do contrário, é quase impossível manter o alinhamento dos trilhos.



Almofadas isolantes:

São peças confeccionadas com material isolante, que têm a função de impedir o contato entre o patim do trilho e o dormente de aço.



Acessórios de ligação

Também conhecidos como “juntas”, são peças de ligação entre duas barras de trilho. São constituídas de talas de junção, parafusos de talas, arruelas e porcas. Podem ser: metálicas, isoladas ou isoladas coladas.

Juntas metálicas:

São largamente utilizadas na FCA. Na EFVM, são mais utilizadas em pátios e na remoção de fraturas de trilhos (antes da soldagem).



Juntas isoladas convencionais, ou encapsuladas:

São utilizadas para isolamento elétrico entre duas secções de trilho e nas divisões de circuito em linhas sinalizadas.



Juntas isoladas coladas:

Possuem a mesma utilidade das juntas isoladas encapsuladas, com a diferença do uso de adesivo à base de epoxi, para promover uma maior vedação na junta e, conseqüentemente, menor volume de impactos no material rodante e na linha.

